프리베나20 vs 캡박시브, 어떤 차이가 있을까요?

성인 폐렴구균 백신 상담용 — 두 백신이 막는 균 종류, 근거, 한국 권고, 비용을 한눈에 정리합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

‘무조건 더 좋은 백신’은 아직 없습니다

두 백신 모두 성인에서 한 번 맞으면 끝나는 최신 단백결합백신입니다

01

둘 다 1회로 끝

성인은 보통 0.5 mL를 팔 근육에
한 번 맞으면 접종이 끝납니다.

1회 접종

02

프리베나20(PCV20)의 강점

아이부터 어른까지 넓은 나이에 허가됐고,
오래 써 온 경험이 쌓여 있습니다.

넓은 나이 · 긴 경험

03

캡박시브(PCV21)의 강점

성인에게 남아 있는 **중증(침습성)**
감염 균 종류에 더 맞춰 설계했습니다.

성인형 균 종류

Tip · 차이는 ‘몇 가지냐’보다 어떤 균 종류를 겨냥했느냐에 있습니다.

근거 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항 · 미국 질병통제예방센터(CDC) · 대한감염학회 성인 예방접종

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

두 백신은 겨냥한 균 종류가 다릅니다

프리베나20은 넓게 늘린 범용형, 캡박시브는 성인 중증 감염 균 종류 중심입니다

	프리베나20 (PCV20)	캡박시브 (PCV21)
설계	PCV13을 넓힌 20가지 백신	성인에게 남은 중증 감염 균 종류에 맞춘 21가지 백신
허가 나이	소아부터 성인까지 넓게	한국 허가는 **18세 이상 성인**만
대표 균 종류	4·6B·19F 등 이 백신에만 있는 균 종류	23A·23B·24F·31·35B 등 성인형 균 종류
강점	한국 소아 국가예방접종 편입 · 긴 사용 경험	미국 감시 자료 기준 성인 균 종류 범위가 더 넓음
한계	성인형 새 균 종류는 적게 포함	실제 폐렴 예방효과 우월은 **직접 입증되지 않음**

Tip · 한국에서는 아이들이 PCV20을 맞기 시작해 가족 단위로 설명하기 쉽습니다.

근거 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항 · STRIDE-3 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

포함률·면역원성·예방효능은 다릅니다

무엇을 측정한 숫자인지 먼저 확인합니다

포함률	분리된 균주의 혈청형 중 해당 백신이 포함하는 혈청형의 비율입니다. 어느 지역·시기·환자군에서 모은 표본인지와 함께 읽습니다.
면역원성	원하는 방어 면역반응을 일으키는 능력입니다. 폐렴구균 백신은 혈청형별 IgG 농도와 옵소닌식세포활성(OPA)을 방어면역 상관지표로 봅니다.
효능과 효과	• 효능(efficacy)은 임상시험, 효과(effectiveness)는 실제 임상 현장에서의 예방 정도입니다. • 예를 들어 접종군 감염률 1%, 비접종군 10%면 상대위험 감소로 표현한 효능은 90%입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실에서 확인할 네 가지

허가 나이, 한국 출시, 소아 사용, 면역증강제 여부를 구분합니다

성인 용량 — 둘 다 0.5 mL 1회

성인 접종은 팔 근육에 1회 맞으면 끝나는 것이 기본입니다.

PCV20 — 20가지 · 소아와 성인

한국 허가는 **생후 6주부터 성인까지**이며, 소아 국가예방접종에 들어갔습니다.

PCV21 — 21가지 · 한국은 성인용

한국 허가는 **18세 이상 성인**만입니다. 미국은 2026년 2~17세 고위험군 보충 접종도 허가했습니다.

성분 — 둘 다 단백결합백신

두 백신 모두 **운반 단백질(CRM197)**을 붙였습니다. PCV20은 알루미늄 보조제가 있고, PCV21은 면역증강제가 없습니다.

Tip · 두 백신은 같은 날 함께 맞는 것이 아니라 **둘 중 하나**를 고르는 것입니다.

근거 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항 · 미국 DailyMed 허가문서

단백결합백신은 면역기억을 돕습니다

PCV와 PPSV의 항원·면역반응 비교

1

PPSV · 다당류 백신

항원은 다당류입니다. T세포 비의존성 반응으로 **면역기억**과 면역원성이 상대적으로 약하고, 가격은 저렴합니다.

2

PCV · 단백결합백신

다당류에 CRM197 운반단백을 결합합니다. T세포의 도움을 통해 항체 반응이 강해지고 오래가는 **면역기억**을 형성하도록 돕습니다.

3

B세포와 T세포의 협력

- 단백 항원이 잘려 **MHC II**를 통해 T보조세포에 제시됩니다.
- B세포의 class switching, 높은 결합력과 기억 B세포 분화로 이어집니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

겹치는 균 종류와 다른 균 종류

어떤 균 종류가 들어 있는지가 백신 선택의 핵심입니다

구분	균 종류(혈청형)
프리베나20에만 9가지	1 · 4 · 5 · 6B · 9V · 14 · 18C · 19F · 23F 4번은 PCV21에 없지만 한국에서는 비율이 낮은 편입니다.
둘 다 포함 10가지	3 · 6A · 7F · 8 · 10A · 11A · 12F · 19A · 22F · 33F
15B	두 백신 모두 15B 유래 항원을 포함합니다. 캡박시브에는 변형된 15B 항원이 들어 있으며, 15B 침습성 감염 예방도 허가됐습니다.
캡박시브에만 11가지	9N · 15A · 15C · 16F · 17F · 20A · 23A · 23B · 24F · 31 · 35B 이 중 8가지는 기존 백신에 없던 새 균 종류입니다.

프리베나20에만9가지

1 4 5 6B 9V 14 18C 19F 23F

둘 다 포함10가지

3 6A 7F 8 10A 11A 12F 19A 22F 33F

캡박시브에만11가지

9N 15A 15C 16F 17F 20A 23A 23B 24F 31 35B

15B 유래 항원

두 백신 모두 15B 유래 항원을 포함합니다. 캡박시브에는 변형된 15B 항원이 들어 있으며, 15B 침습성 감염 예방도 허가됐습니다.

그림 · 두 백신이 막는 균 종류는 가운데가 겹치고, 양쪽 끝은 서로 다릅니다(설명용 그림).

Tip · 한국 성인 중증 감염에서 중요한 3번과 19A번은 두 백신 모두에 있습니다.

근거 · STRIDE-3 균 종류 구성 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항

PCV20과 PCV21은 포함 혈청형이 다릅니다

성인 혈청형 분포를 고려한 설계

PCV13 · PCV15 · PCV20

기존 백신의 **혈청형**을 포함하면서 추가 혈청형을 더하는 방식으로 개발됐습니다. 숫자는 포함된 혈청형의 수를 가리킵니다.

PCV21의 설계

소아 접종의 간접효과로 성인에서도 감소한 혈청형들을 제외하고, 성인에서 여전히 문제가 되는 3·6A·7F·19A를 유지하며 새로운 혈청형 8개를 추가했습니다.

기존 혈청형에 추가

PCV13 → PCV15 → PCV20

↳ PCV21 · 성인 혈청형 분포를 고려한 설계

소아 접종의 간접효과로 성인에서도 감소한 혈청형 제외

3·6A·7F·19A 유지 + 새로운 혈청형 8개

PCV20은 전통적 혈청형을 직접 포함하는 장점, PCV21은 감소한 일부를 제외하고 새 혈청형을 더 포함하는 장점이 있습니다. 효과차이는 거의 없을 것이라는 답변은 연자의 의견입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

폐렴구균은 피막과 혈청형이 중요합니다

같은 폐렴구균도 혈청형별 특성과 면역성이 다릅니다

01

피막을 가진 세균

- Streptococcus pneumoniae는 **다당류** 피막을 가진 세균입니다.
- 이 피막은 질병 발생에 결정적인 역할을 하며, 알려진 혈청형은 108개입니다.

02

혈청형별 특성

- 침습성·항균제 내성 등 균주의 특성과 면역성이 **혈청형**에 따라 다릅니다.
- 일부 교차면역이 있어도 기본적으로 각 혈청형에 대한 특이 항체가 필요합니다.

03

지역·시대·접종률

- 문제가 되는 **혈청형**은 지역과 시대에 따라 바뀝니다.
- 사회 전체의 백신 접종률도 분포에 영향을 줍니다.
- 백신 숫자만으로 모든 상황의 우열을 정하지 않습니다.

폐렴과 침습성 감염은 구분합니다

혈액·뇌척수액 같은 무균 검체의 배양 결과

IPD · 침습성 폐렴구균 질환

혈액·뇌척수액·관절액 등 원래 무균인 검체에서 폐렴구균이 배양되는 경우입니다. 균혈증을 동반한 폐렴과 수막염이 여기에 포함됩니다.

가래 배양만 양성이면

가래에서만 폐렴구균이 자랐다는 사실로 IPD에 해당하지는 않습니다. 어떤 검체에서 균이 확인됐는지 구분합니다.

- NBP · **비균혈증성 폐렴** · 균혈증이 확인되지 않은 폐렴구균 폐렴을 뜻합니다.
- 백신 연구의 결과를 읽을 때 어떤 질환을 평가했는지 함께 살핍니다.

혈청형 포함률은 예방효능과 다른 숫자입니다

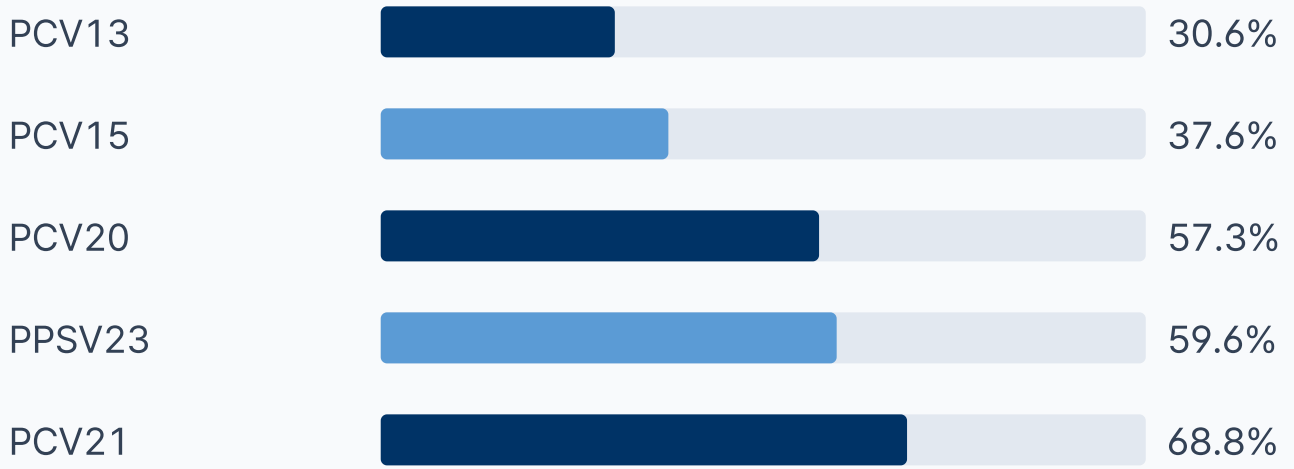
한국 분리주 자료와 미국의 발생추이를 구분합니다

지역·시대에 따라 달라짐

- **혈청형**별 면역성이 다르며, 문제가 되는 혈청형은 지역·시대와 사회 전체의 백신 접종률에 영향을 받습니다.
- 미국 65세 이상 IPD 발생 추이에는 소아 접종의 간접효과와 비백신형 증가가 함께 나타납니다.

한국 · 2017~2019년

- 16개 병원 411균주에서 PCV13/15/20/PPSV23/PCV21 포함률은 28.7/35.5/57.7/59.4/68.4%입니다.
- 성인 356균주에서는 30.6/37.6/57.3/59.6/68.8%였습니다.



한국 · 2019.7~2021.6 · 15개 병원 160환자에서 분리한 116균주의 같은 순서 포함률은 31.9/36.2/56.9/58.6/57.8%입니다. 비백신형은 약 40% 전후입니다. 포함률은 임상 예방효능 수치가 아닙니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

선택지는 세 경로입니다

PCV21 · PCV20 · PCV15 후 PPSV23

PCV21 또는 PCV20

PCV21 또는 PCV20 중 하나를 1회 접종합니다.
두 제품을 모두 순차접종하는 경로가 아닙니다.

PCV15 → PPSV23

통상 1년 간격, 특정 고위험군에서는 최소 8주 간격입니다.
PPSV23을 먼저 맞았다면 1년 간격을 추천했습니다.

PCV21	→	1회 접종
PCV20	→	1회 접종
PCV15	통상 1년 →	PPSV23

특정 고위험군: PCV15 → PPSV23 최소 8주

이전 접종력과 제도 · PPSV23 국가예방접종사업을 고려해 PCV15+PPSV23도 선택지로 남아 있습니다. 실제 경로는 접종 당시 연령·백신 종류·마지막 접종일을 확인해 정합니다.

직접 비교는 '면역반응' 비교입니다

실제 폐렴·중증 감염 예방효과가 더 낫다고 직접 비교해 증명한 연구는 아직 없습니다

약 2,600

명이 참여한 직접 비교

접종한 적 없는 성인의 항체 반응 비교

10/10

공통 균 종류 — 뒤지지 않음

겹치는 10가지 모두 PCV20에 뒤지지 않음

10/11

PCV21 고유 — 더 높음

10가지는 더 높았고 15C는 비슷했습니다

PCV20의 근거

PCV13·**PPSV23**과 면역반응을 비교한 자료와 기존 단백결합백신 경험을 바탕으로 허가됐습니다.

중요한 한계

'항체 반응이 더 높다'가 '폐렴을 더 잘 막는다'는 뜻은 아닙니다. 두 백신 모두 실제 예방 효과는 장기 사용 자료가 더 필요합니다.

Tip · 항체 반응은 혈액 검사로 잰 '면역이 생긴 정도'입니다.

근거 · STRIDE-3, Lancet Infectious Diseases 2024 · FDA 시판 후 연구 요구

한국 권고에서 두 백신은 동등합니다

접종 대상·순차 접종 일정은 폐렴구균 백신 설명자료에서 다룹니다 — 여기서는 고를 때 필요한 것만

선택지	내용
PCV21 · PCV20 1회	대한감염학회 2026 개정 — 65세 이상과 19~64세 고위험군에서 동등한 선택지(PCV15 뒤 PPSV23도 동등)
국가 무료 접종	65세 이상 무료는 **다당백신(PPSV23) 1회** — PCV20·PCV21은 대개 본인 부담
우리 진료	미국은 50세 이상 모두에게 권하지만, 국내 권고와 위험도를 함께 보고 정합니다

Tip · 본인 부담 백신은 병원마다 가격이 다를 수 있습니다 — 접종 전에 확인하세요.

근거 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 미국 CDC·ACIP 성인 권고 2025

어떤 경우에 어느 쪽을 더 생각할까요?

어느 쪽이 더 낫다는 판정이 아니라, 나에게 맞는 선택을 돕는 설명입니다

PCV20을 더 고려

넓은 적응증과 오랜 사용 경험을 중시할 때

- 아이부터 어른까지 이어지는 적응증을 선호할 때
- 4·19F 등 PCV20에만 있는 균 종류를 중요하게 볼 때
- PCV13 기반 자료와 긴 시판 경험을 중시할 때
- 가족 단위 접종·소아 국가예방접종과 연결할 때
- 가격·구하기가 더 유리할 때

PCV21을 더 고려

성인 중증 감염 균 종류를 가장 중시할 때

- 성인에게 남은 균 종류를 넓게 막고 싶을 때
- 23A·23B·24F·31·35B 등 성인형 균 종류를 염두에 둘 때
- 만성질환·면역저하 등 고위험 성인일 때
- 미국 성인 감시 자료의 범위 차이를 반영하고 싶을 때
- 단, 실제 효과가 더 낫다고 단정하지는 않습니다

Tip · 어느 백신이든 맞는 것이 맞지 않는 것보다 훨씬 중요합니다.

근거 · 미국 CDC 균 종류 범위 분석 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실에서는 이 순서로 정합니다

이미 PCV20이나 PCV21을 맞았다면 보통 추가 접종은 권하지 않습니다

1. **기존 접종 확인** 기록
   PPSV23·PCV13·PCV20·PCV21
   중 무엇을 언제 맞았는지 봅니다.
2. **나이·위험도 확인** 대상
   65세 이상인지, 19~64세 고위험군인지,
   면역저하가 있는지 봅니다.
3. **비용 상담** 무료·본인 부담
   무료 PPSV23과 본인 부담
   PCV20·PCV21의 차이를 설명합니다.
4. **함께 선택** 결정
   균 종류, 사용 경험, 가격, 본인 선호를 함께 보고 정합니다.



그림 · 접종 기록과 선택지를 함께 보며 상담합니다(설명용 그림).

Tip · 예방접종도우미(nip.kdca.go.kr)에서 내 접종 기록을 미리 확인해 오세요.

근거 · 미국 CDC 폐렴구균 접종 안내 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026

PCV20과 PCV21을 모두 맞는 전략은 권하지 않습니다

추가 접종을 원하는 경우의 상담

두 백신을 함께 또는 이어서

- **PCV20**·PCV21의 혈청형 구성이 다르더라도 두 백신을 함께 맞는 전략은 추천하지 않는다고 답했습니다.
- 한 제품을 선택한 뒤 임의로 다른 제품을 추가하지 않습니다.

PCV20/21 후 PPSV23

- PCV20 또는 PCV21을 맞았다면 PPSV23은 추가하지 않도록 설명하는 것이 좋겠다고 답했습니다.
- 국가 무료접종 안내를 받더라도 기존 접종력을 먼저 확인합니다.

- 선택 상담 · **PCV20**은 전통적 혈청형 직접 포함, PCV21은 성인에서 새롭게 중요한 혈청형의 포함이라는 차이가 있습니다.
- 접종 기록과 환자의 상태를 가지고 상담합니다.

접종 뒤에는 대부분 1~3일 안에 좋아집니다

통증·피로·두통·근육통은 흔하지만, 오래가거나 심하면 확인이 필요합니다



그림 · 접종 뒤에는 편히 쉬고 물을 충분히 마십니다(설명용 그림).

주사 부위 통증 — 가장 흔함

냉찜질과 휴식, 필요하면 해열진통제로 조절합니다.

피로 · 두통 · 근육통

대부분 1~3일 안에 좋아집니다. 심한 운동은 하루 쉽니다.

부작용 차이는 단정하지 않음

직접 비교에서 큰 문제는 없었지만, 드문 부작용을 가리기엔 참가자가 적었습니다.

심한 알레르기 반응은 119

숨이 차거나 온몸 두드러기·얼굴과 목 부기·심한
어지럼이 있으면 **즉시 119에 연락해 응급실로** 가세요.

Tip · 1~3일이 지나도 나아지지 않으면 병원에 알려 주세요.

근거 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항 · STRIDE-3 안전성 자료 · 미국 CDC 백신 안전 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

접종 기록을 가져오시면 함께 정합니다

두 백신 모두 좋은 선택지입니다 — 접종 기록·질환·비용·선호를 함께 보고 결정합니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

- PCV20과 PCV21 중에서 고를 때 쓰는 상담 자료입니다.
- 접종 기록을 가져오시면 함께 비교해 드리고, 접종 방법·간격·비용은 폐렴구균 예방접종 안내문을 드립니다.

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요

참고한 자료

미국 FDA·식품의약품안전처 허가사항 · STRIDE-3(Lancet Infectious Diseases 2024) · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 미국 CDC·ACIP 2025